Démonstration. But : (1) (f_n) est uniformément de Cauchy sur J ; (2) en tout $c \in J$, le taux d'accroissement de f tend vers $g(c)$ (argument en $\varepsilon/3$). Notons $\ell > 0$ la longueur de J.

(1) Convergence uniforme de (f_n). Soit $\varepsilon > 0$. La suite $(f_n(x_0))$ converge, donc elle est de Cauchy ; et (f_n') converge uniformément, donc elle est uniformément de Cauchy sur J (critère de Cauchy uniforme). Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $m, n \geq N$,

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \text{et} \qquad |f_m'(t) - f_n'(t)| < \frac{\varepsilon}{2\ell} \quad \text{pour tout } t \in J.$$

Soient $m, n \geq N$ et $x \in J$, $x \neq x_0$. La fonction $h := f_m - f_n$ est dérivable sur J, donc continue sur l'intervalle fermé d'extrémités x_0 et x et dérivable en ses points intérieurs. Par le théorème des accroissements finis, il existe ξ strictement entre x_0 et x tel que $h(x) - h(x_0) = h'(\xi)\,(x - x_0)$, c'est-à-dire

$$\big(f_m(x) - f_n(x)\big) - \big(f_m(x_0) - f_n(x_0)\big) = \big(f_m'(\xi) - f_n'(\xi)\big)(x - x_0).$$

Démonstration (suite). Par l'inégalité triangulaire et $|x - x_0| \leq \ell$,

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + |f_m'(\xi) - f_n'(\xi)|\,|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2\ell} \cdot \ell = \varepsilon,$$

et cette inégalité vaut aussi pour $x = x_0$. Ainsi, (f_n) est uniformément de Cauchy sur J ; par le critère de Cauchy uniforme, elle converge uniformément sur J vers une fonction $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$.

(2) Dérivabilité de f. Fixons $c \in J$ et soit $\varepsilon > 0$. Comme ci-dessus, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $|f_m'(t) - f_n'(t)| < \varepsilon/3$ pour tous $m, n \geq N_1$ et tout $t \in J$. Soient $x \in J$, $x \neq c$, et $m, n \geq N_1$. Le théorème des accroissements finis, appliqué à $f_m - f_n$ entre c et x, fournit ξ entre c et x tel que

$$\big|\big(f_m(x) - f_m(c)\big) - \big(f_n(x) - f_n(c)\big)\big| = |f_m'(\xi) - f_n'(\xi)|\,|x - c| < \frac{\varepsilon}{3}\,|x - c|.$$

Démonstration (suite). Faisons $m \to \infty$ (on a $f_m(x) \to f(x)$ et $f_m(c) \to f(c)$), puis divisons par $|x-c|$: pour tout $n \geq N_1$ et tout $x \in J$, $x \neq c$,

$$\left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}. \tag{1}$$

Par (ii), il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $|f_n'(c) - g(c)| < \varepsilon/3$ pour tout $n \geq N_2$. Fixons $n := \max\{N_1, N_2\}$. Comme f_n est dérivable en c, il existe $\delta > 0$ tel que $\left| \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} - f_n'(c) \right| < \varepsilon/3$ pour tout $x \in J$ avec $0 < |x-c| < \delta$ (2). Pour un tel x, par l'inégalité triangulaire, (1), (2) et le choix de N_2,

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - g(c) \right| &\leq \left| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} - \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} \right| + |f_n'(c) - g(c)| \\ &\quad + \left| \frac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c} - f_n'(c) \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Ainsi, f est dérivable en c (dérivée latérale si c est une extrémité de J), avec $f'(c) = g(c)$. □